Chọn đề tài paper Q1/Q2 — 2 cấu hình máy

Oct 7, 2026 · @Nguyen Thi My Linh

Dựa trên 2 file đề tài (DS1 80 đề tài, DS2 25 đề tài nhận dạng thuốc), sau khi tra cứu SOTA/dữ liệu 2024–2026, hướng mạnh nhất cho một paper Q1/Q2 làm một mình là **dự đoán tính chất ADMET/phân tử dưới dịch chuyển phân phối (OOD) + định lượng bất định**, và một hướng kỹ-thuật-dữ-liệu đi kèm là **chuẩn hoá lại benchmark ADMET chống rò rỉ dữ liệu**. Hai bảng dưới xếp hạng đề tài phù hợp cho từng máy; đã loại nhận dạng thuốc (DS2 #10, DS1 #17) và các đề tài bạn đang làm (metabolite DMP_73, PK đề tài 77, pill recognition).

Cách chọn & thang điểm

Vòng lặp agent đã chạy cho mỗi đề tài ứng viên: (1) tra bài báo SOTA 2024–2026 và benchmark công khai; (2) xem dữ liệu có mở không, kết quả đã bão hoà hay còn dư địa; (3) xác định góc mới đủ lớn cho một tác giả; (4) đối chiếu khả năng publish Q1/Q2 và giá trị portfolio Data/LLM-engineer; (5) khớp khối lượng tính toán với 2 cấu hình máy. Mỗi đề tài chấm 5 tiêu chí, mỗi tiêu chí 1–5, tổng tối đa **25**.

Tiêu chí	Ý nghĩa
Tính mới / dư địa	Còn khoảng trống thuật toán, cải tiến đủ lớn so với SOTA
Dữ liệu & độ bão hoà	Dữ liệu công khai, chất lượng, kết quả CHƯA bão hoà (nhất là ở split khó)
Chuyên hoá dược–hoá sinh	Gắn với kiến thức dược/hoá sinh của bạn
Portfolio Data/LLM-eng	Dùng được làm dự án kỹ sư dữ liệu/LLM để xin việc
Khả năng publish Q1/Q2	Một tác giả, trong 1 máy, có cửa đăng

Đã loại khỏi danh sách: nhận dạng thuốc (DS2 #10 class-incremental, DS1 #17 phân loại pill) theo yêu cầu; và các đề tài bạn đang làm — dự đoán metabolite (DMP_73 / DS1 #73), đường cong C–t PK (đề tài 77 / DS1 #77), nên không lặp lại. Kinh nghiệm EGFR domain-shift của bạn được tận dụng cho hướng OOD ở Bảng B thay vì mở đề tài trùng.

Bảng A — MacBook Air M2 13”, 16GB (không CUDA)

Máy này mạnh ở dữ liệu nhỏ, đặc trưng/fingerprint + ML cổ điển hoặc boosting (chạy CPU), pipeline xử lý dữ liệu, và dự án LLM theo hướng gọi API/RAG (không train GPU).

Bản xếp hạng này đã được làm lại ngày 08/10/2026 sau khi tra công trình liên quan của từng mục. Hai thay đổi lớn: đề tài đứng đầu cũ — chuẩn hoá benchmark ADMET chồng rò rỉ — **đã rút khỏi bảng** vì hạ tầng hidden-test đã có (Polaris Hub, OpenADMET) và bản thân nó không cải tiến kết quả được; giữ làm một mục phụ trong bài. Thay vào vị trí đầu là đề tài dược động học đa nhiệm — trước đây xếp ở bảng B, nhưng triển khai bằng gradient Í›boosting thì chạy CPU được, nên thuộc bảng này.Í›Í›

#	Đề tài	Dữ liệu công khai	Độ bão hoà / dư địa	Góc mới đề xuất	Mới	Dữ liệu	Dược-HS	Portfolio	Publish	Tổng
1	**Dược động học đa nhiệm có ràng buộc IVIVE** — 5 endpoint PK trên người	TDC: Half_Life (667), VDss (1.130), Clearance Hepatocyte & Microsome, PPBR	**Rất lớn** — thải trừ tế bào gan đỉnh bảng mới 0,536; bán thải 0,576	Thay hằng số cố định của PEMAL bằng IVIVE + hiệu chỉnh phần thuốc tự do lấy từ PPBR	4	5	5	4	4	**22**
2	**LLM/RAG trích xuất – hỏi đáp nhãn thuốc**	FDARxBench: 17.223 cặp hỏi-đáp / 700 nhãn, công khai	**Rất lớn** — tốt nhất 0,56 (câu đơn), 0,47 (đa bước), citation F1 0,53	Chia đoạn theo cấu trúc nhãn thuốc + xử lý provenance khi dự kiện lặp giữa các mục	4	5	3	5	4	**21**
3	**Dự đoán pKa độ phủ rộng**	pKaHub: 97.600 giá trị / 31.250 phân tử, công khai	**Lớn** — công cụ mở bỏ trống 1–7,4% hợp chất; sai lớn ở phân tử đa nhóm ion hoá	Hạ tỷ lệ thất bại, xử lý đa nhóm ion hoá, hiệu chỉnh quanh pH 7,4	3	5	4	4	4	**20**
4	**Phân loại BCS (I–IV) từ cấu trúc**	FDA/WHO BCS lists, TDC Caco2_Wang, PAMPA NCATS	Trung bình — FormulationBCS (2024) đã chiếm đúng cách đặt bài; dữ liệu nhỏ và tản mác	Hợp nhất độ tan + thấm, kèm độ tin cậy	2	3	5	3	3	**16**
5	**Độ tan trong nước: chuẩn hoá chất lượng + split OOD**	AqSolDB, OCHEM	**Nhỏ** — top-10 chỉ chênh 0,09 log (0,741–0,829)	Làm sạch nhiễu nhãn, benchmark lại theo scaffold	2	4	4	4	2	**16**
6	**Tương thích tá dược–hoạt chất**	**Không công khai** — phải xin tác giả	Đã đông — 6 công cụ 2021–2026; FormulationDE accuracy 0,75, thực nghiệm đúng 9/14	Không còn góc rõ — không khuyến nghị	2	1	5	3	2	**13**

Mới = tính mới/dư địa; Dược-HS = chuyên hoá dược–hoá sinh. Cả sáu đều chạy được trên M2/16GB: #1 và #3 dùng boosting/ML cổ điển trên CPU, #2 gọi API nên không cần GPU. Căn cứ cho các con số ở hai mục "Baseline hiện tại" và "Đánh giá lại bảng A" bên dưới.

Bảng B — PC i5 gen14 / RTX 4060Ti 16GB / 32GB RAM (CUDA)

Máy này train được GNN vừa (GAT/MPNN/GIN), fine-tune mô hình ngôn ngữ phân tử (ChemBERTa/MolFormer) bằng LoRA, và chạy thí nghiệm OOD + định lượng bất định. Xếp theo tổng điểm /25.

#	Đề tài	Dữ liệu công khai	Độ bão hoà / dư địa	Góc mới đề xuất	Mới	Dữ liệu	Dược-HS	Portfolio	Publish	Tổng
1	**Dự đoán ADMET dưới dịch chuyển phân phối (OOD) + định lượng bất định** (scaffold/assay shift, GNN + evidential/ensemble)	TDC ADMET, MoleculeNet, ChEMBL	OOD/uncertainty đang nóng (IJCAI 2026); CHƯA bão hoà	Calibrate + phát hiện mẫu ngoài miền; tận dụng kinh nghiệm EGFR domain-shift của bạn	5	5	4	4	5	**23**
2	**Dự đoán thấm hàng rào máu–não (BBB) theo cơ chế/OOD + giải thích**	B3DB, BBBP (MoleculeNet)	Nhãn nhị phân đã cao (AUC~0.9) nhưng OOD/scaffold/cơ chế CÒN mở	Chuyển từ nhãn phẳng sang đa-đường cơ chế + scaffold-OOD	4	4	5	4	4	**21**
3	**Ái lực thuốc–đích (DTA) dưới split thực tế** (cold-target), GNN/transformer	DAVIS, KIBA, BindingDB	Split ngẫu nhiên đã bão hoà; cold-split/modification-aware CÒN mở (2025)	Đánh giá cold-target + loại trùng rò rỉ cấu trúc	4	5	4	4	4	**21**
4	**Fine-tune mô hình ngôn ngữ phân tử (ChemBERTa/MolFormer) + LoRA** cho đa nhiệm ADMET	ChEMBL, TDC, ZINC (subset)	Vừa phải; dư địa ở hiệu quả tham số/đa nhiệm	PEFT/LoRA cho hoá học, so với GNN trên cùng split	3	5	4	5	3	**20**
5	**Dự đoán độc tính đa nhiệm** (Tox21/ToxCast) chống nhiễu nhãn + OOD	Tox21, ToxCast (mở)	Kinh điển, nhưng OOD + mất cân bằng/nhiễu nhãn còn dư địa	Multi-task + robust loss, hiệu chỉnh theo endpoint	3	4	4	4	3	**18**
6	**Dự đoán tương tác thuốc–thuốc/đa dược** (DDI) bằng R-GCN/Knowledge Graph	DrugBank, TWOSIDES	Khá nhiều; dư địa ở few-shot/thuốc mới + giải thích	R-GCN + KG, đánh giá inductive cho thuốc chưa thấy	3	4	4	4	3	**18**

Khối lượng tính: #1–#3 train thoải mái trên 4060Ti 16GB; #4 fine-tune LoRA vừa VRAM; #5–#6 nhẹ hơn. ZINC chỉ dùng subset để khớp 16GB.

Khuyến nghị

Lựa chọn mạnh nhất vẫn là ghép hai đề tài đứng đầu hai bảng, nhưng sau khi xếp hạng lại thì cả hai cùng nằm trong nhóm dược động học — nên chúng dùng chung một bộ dữ liệu và có thể ra hai paper:

1. **Trên MacBook Air — A#1 mới (dược động học đa nhiệm có ràng buộc IVIVE).** Gradient boosting đa nhiệm trên đặc trưng mô tả, chạy CPU. Mục tiêu đo được: thải trừ tế bào gan 0,536 → ~0,60; bán thải 0,576 → ~0,63.

2. **Trên PC 4060Ti — B#1 (ADMET dưới dịch chuyển phân phối + định lượng bất định).** Mở rộng đúng 5 endpoint PK ở trên sang GNN + evidential/ensemble, đo calibration trên miền ngoại. Tận dụng kinh nghiệm EGFR domain-shift của bạn.

Nếu chỉ chọn một đề tài duy nhất trên máy Mac: lấy A#1 mới. Nếu muốn hồ sơ LLM-engineer rõ nhất: A#2 (FDARxBench) — dư địa lớn tương đương nhưng nhẹ chất dược–hoá sinh phân tử hơn. Nếu muốn một bộ dữ liệu lớn vừa mở và ít cạnh tranh: A#3 (pKa).

Lưu ý rủi ro: A#6 (tá dược) không còn nên làm — lĩnh vực đã đông và dữ liệu không công khai. A#4 (BCS) và A#5 (độ tan) đều đã có người chiếm chỗ hoặc bão hoà, chỉ nên dùng làm đề tài cho sinh viên bạn hướng dẫn, không phải paper Q1/Q2 của riêng bạn.

A#1 — Baseline hiện tại & dư địa cải tiến

Trả lời ngắn: trên bảng xếp hạng công khai TDC thì **dư địa gần như hết và không đáng tin**, nhưng trên nhóm endpoint dược động học và trên dữ liệu blind/tiến cứu thì **dư địa còn rất lớn**. Vì vậy luận điểm của A#1 không nên là "vượt SOTA trên TDC".

Baseline mới nhất trên 22 endpoint TDC ADMET (split scaffold)

Ba cột mô hình là ba mốc tham chiếu hay dùng: Chemprop (D-MPNN kinh điển), MiniMol (mô hình nền đồ thị, 2024), DeepMol (AutoML).

Endpoint	Chỉ số	Chemprop	MiniMol	DeepMol	Dư địa
HIA_Hou	AUROC ↑	0.965	0.993	0.990	Bão hoà
DILI	AUROC ↑	0.899	0.956	0.885	Gần bão hoà
Bioavailability_Ma	AUROC ↑	0.860	0.942	0.922	Nghi vấn phiên bản dữ liệu
BBB_Martins	AUROC ↑	0.821	0.924	0.868	Cao nhưng rất nhạy leakage
CYP3A4_Veith	AUPRC ↑	0.862	0.877	0.867	Gần bão hoà
Pgp_Broccatelli	AUROC ↑	0.860	—	—	Gần bão hoà
AMES	AUROC ↑	0.842	0.849	0.847	Chững lại
CYP2C9_Veith	AUPRC ↑	0.754	0.823	0.758	Còn ít
hERG	AUROC ↑	0.721	0.846	0.763	Còn dư địa
CYP2D6_Veith	AUPRC ↑	0.649	0.719	0.685	Còn dư địa
CYP2D6_Substrate	AUPRC ↑	0.632	0.695	0.731	Còn dư địa
CYP3A4_Substrate	AUROC ↑	0.596	0.663	0.655	Yếu — dư địa lớn
CYP2C9_Substrate	AUPRC ↑	0.382	0.474	0.417	Rất yếu — dư địa lớn nhất
Caco2_Wang	MAE ↓	0.344	0.350	0.297	#1 bảng = 0.256 (CaliciBoost)
Lipophilicity_AZ	MAE ↓	0.470	0.456	0.656	Chững lại

Endpoint	Chỉ số	Chemprop	MiniMol	DeepMol	Dư địa
LD50_Zhu	MAE ↓	0.606	0.585	0.614	Chững lại
Solubility_AqSolDB	MAE ↓	0.829	0.741	0.775	Còn dư địa
PPBR_AZ	MAE ↓	7.788	7.696	7.990	Kém — dư địa lớn
VDss_Lombardo	Spearman ↑	0.491	0.535	0.497	#1 bảng = 0.713 (MapLight+GNN)
Half_Life_Obach	Spearman ↑	0.265	0.495	0.485	#1 bảng = 0.576 (CFA) — dư địa lớn
Clearance_Microsome_AZ	Spearman ↑	0.555	0.628	0.553	Còn dư địa
Clearance_Hepatocyte_AZ	Spearman ↑	0.431	0.446	0.440	Rất yếu — dư địa lớn nhất

Số liệu từ bảng xếp hạng TDC — Caco2_Wang (906 phân tử), Half_Life_Obach (667), VDss_Lombardo (1.130) — và các trang tổng hợp điểm Chemprop, MiniMol, DeepMol.

Ba kết luận quan trọng

1. Nhóm phân loại đã bão hoà; nhóm dược động học thì không. Độ thải trừ tế bào gan đỉnh bảng mới đạt Spearman 0.536, bán thải 0.576, CYP2C9_Substrate AUPRC ~0.47. Đây đúng là nhóm có ý nghĩa dược học nhất và đang yếu nhất — cửa cải tiến thật nằm ở đây.

2. Chuẩn đạt được không đáng tin để đuổi theo. Khoảng cách giữa các mô hình đầu bảng thường nhỏ hơn độ lệch chuẩn (Caco2: 0.256±0.006 so 0.274±0.004). Nghiên cứu 2026 cho thấy cố tình overfit vào test set công khai đẩy hạng BBB_Martins từ 8 lên 1, Clearance_Microsome từ 14 lên 1. Nghĩa là một paper "cải thiện 2%" trên TDC khó thuyết phục reviewer từ 2026 trở đi.

3. Trên dữ liệu blind thực tế, bài toán còn xa mới giải xong. Thi OpenADMET-ExpansionRx (9 endpoint từ một chương trình phát triển thuốc thực, hơn 136 đội): đội dẫn đầu đạt MA-RAE 0.5593 ± 0.0079, baseline xếp hạng 119 với 1.4000. MA-RAE 0.56 nghĩa là sai số vẫn bằng ~56% biên độ dữ liệu — còn rất nhiều chỗ để cải thiện. Thi Polaris ASAP antiviral-admet-2025 chỉ có 434 phân tử huấn luyện / 126 test — đúng kịch bản dữ liệu nhỏ thực tế.

Điều chỉnh đề xuất cho A#1

Một lưu ý quan trọng: **hạ tầng hidden-test đã tồn tại** (Polaris Hub, OpenADMET). Bạn không thể lấy "đề xuất dùng test set ẩn" làm tính mới nữa. Ba đóng góp còn trống và đủ cho một paper Q1/Q2:

1. **Bộ công cụ dò rò rỉ mã nguồn mở**, tự động phát hiện trùng lặp qua đồng phân, tautomer, dạng muối, và chồng lấn giữa tập tiền huấn luyện và test — đây là đúng lỗi đã tìm thấy ở MiniMol.
2. **Đo định lượng khoảng cách hồi cứu → tiến cứu**: cùng một mô hình, điểm trên TDC so với điểm trên bộ blind. Chưa ai làm hệ thống việc này.
3. **Phát hành lại TDC ADMET có checksum và split trung thực**, kèm bảng xếp hạng tái lập được.

Một phát hiện sẵn có trong bảng trên rất đáng khai thác: **gradient boosting trên đặc trưng mô tả vẫn thắng mô hình nền đồ thị** ở phần lớn endpoint (Caco2: CaliciBoost 0.256 so MiniMol 0.350). Kết hợp với việc lợi thế của MiniMol một phần đến từ rò rỉ dữ liệu, bạn có một giả thuyết sắc và kiểm được: phần lớn ưu thế báo cáo của mô hình nền trên ADMET dữ liệu nhỏ là giả tạo.

Chọn nhóm nào để cải tiến kết quả

Nhóm 1 (dược động học). Đây là nhóm duy nhất vừa có dư địa đo được, vừa dữ liệu nhỏ đủ để chạy trên MacBook Air, vừa cần đúng kiến thức dược học mà các nhóm thuần ML không có.

Hai nhóm kia không phù hợp làm mục tiêu cải tiến:

- **Nhóm 2 (kiểm toán rò rỉ)** không cải tiến kết quả — bản chất là paper phương pháp luận/kết quả phủ định. Giữ làm một mục trong bài, không phải luận điểm chính.
- **Nhóm 3 (dữ liệu blind)** không còn của để thi: OpenADMET-ExpansionRx đóng 19/01/2026, Polaris antiviral đã kết thúc. Chỉ dùng được **cách đánh giá** của họ (split theo thời gian, chuyển giữa các assay), không dùng được dữ liệu.

Nhưng phải tránh trùng: hai công trình đã chiếm ý tưởng hiển nhiên nhất

Ý tưởng tự nhiên nhất — học đa nhiệm các thông số PK liên quan, ràng buộc bằng công thức dược động học — đã có người làm. Bạn cần biết chính xác họ làm đến đâu để định vị cho đúng:

Công trình	Dữ liệu	Endpoint	Cách làm	Kết quả	Chỗ còn trống
PEMAL (2024)	ChEMBL, **chuột**, chỉ 215 phân tử ở tầng đa nhiệm	AUC, CL, Vdss, T½	MTL + 2 công thức PK với **hằng số cố định** (K_1=16.846, K_2=17,71)	MAE 0,684 / 0,684 / 0,664 / 0,688; hơn GIN 19,6% ở CL	Loài chuột, không phải người; không dùng TDC; hằng số gắn cứng theo loài và liều

Công trình	Dữ liệu	Endpoint	Cách làm	Kết quả	Chỗ còn trống
MTGBM (PLOS ONE, 04/2026)	~700 hợp chất **người** (Iwata 2022)	chỉ CL, VDss	Multi-task gradient boosting, 3 loại biểu diễn	MSE giảm 23,6% (CL) và 33,0% (VD), nhưng **R^2 của CL chỉ 0,196**	Thiếu T½; không có ràng buộc công thức; chưa validate ngoài; embedding huấn luyện trên biến đích

Khe học thuật còn mở — đề xuất cụ thể

Găn 5 endpoint PK trên người của TDC vào một mô hình đa nhiệm — Half_Life_Obach, VDss_Lombardo, Clearance_Hepatocyte_AZ, Clearance_Microsome_AZ, PPBR_AZ — nhưng **thay hăng số cố định của PEMAL băng phép ngoại suy in vitro–in vivo (IVIVE) có hiệu chỉnh phần thuốc tự do**.

Đây là chỗ khó và cũng là chỗ đáng làm: hai endpoint thanh thải của TDC đo **in vitro** (tế bào gan, microsome) trong khi bán thải đo **in vivo** trên người, nên đầu vào công thức T½ = 0,693 × Vd / CL không khớp trực tiếp. Phải quy đổi CL nội tại sang CL toàn thân băng mô hình well-stirred, và phần thuốc tự do lấy từ chính PPBR_AZ — tức PPBR không còn là một nhiệm vụ rời mà thành biến trung gian trong ràng buộc. Khóng đó cần kiến thức dược động học, không phải kiến thức ML — đúng lợi thế của bạn.

Triển khai băng gradient boosting đa nhiệm trên đặc trưng mô tả, không phải GNN: bảng ở mục trên cho thấy boosting đang thăng trên chính các endpoint này, và nó chạy CPU — hợp máy nhẹ.

Mức cải tiến nên nhăm, và trần cần tôn trọng

Mục tiêu thực tế: Clearance_Hepatocyte từ 0,536 lên ~0,60; Half_Life từ 0,576 lên ~0,63; Clearance_Microsome từ 0,630 lên ~0,68 (Spearman); PPBR từ MAE 7,44 xuống ~7,0. Những mức này đủ lớn để vượt độ lệch chuẩn và đủ khiêm tốn để đáng tin.

Cần tôn trọng trần nhiễu của phép đo: nghiên cứu 2026 cảnh báo mọi mô hình báo R^2 vượt 0,7–0,8 trên dữ liệu sinh học nhiễu là đang học dao động ngẫu nhiên. Nếu kết quả nhảy vọt lên 0,8 thì giả thuyết đầu tiên phải là rò rỉ dữ liệu, không phải thành công — và đó chính là lúc bộ công cụ của nhóm 2 phát huy tác dụng trong cùng bài.

Đánh giá lại bảng A, mục 2–6 (tra 08/10/2026)

Tra sâu từng mục làm **đảo thứ tự xếp hạng ban đầu**. Hai mục được nâng (A#3, A#6), hai mục bị hạ, và A#5 — mục tôi cho tính mới cao nhất hôm qua — giờ xếp cuối. Điểm cũ được chấm khi chưa tra công trình liên quan; điểm mới dựa trên số đo thực.

Mục	Tình trạng 10/2026	Số đo mới nhất	Dư địa	Điểm
A#3 LLM/RAG nhãn thuốc	FDARxBench vừa ra (2026), xây cùng chuyên viên FDA; FDA có bài giảng CERSI 03/2026	17.223 cặp hỏi-đáp từ 700 nhãn. Tốt nhất: **0,56** (hỏi đơn), **0,47** (đa bước), citation F1 **0,53**	**Rất lớn** — benchmark mới, điểm còn thấp, nút thắt đã được chỉ rõ	18 → **21**
A#6 QSPR / pKa	pKaHub (JCIM 2026) vừa mở bộ dữ liệu lớn và so 7 bộ dự đoán	97.600 giá trị / 31.250 phân tử. MAE "ít khi vượt 1 đơn vị pKa"; sàn nhiễu đo lặp SD ≈ 0,20	**Lớn** — công cụ mở thất bại trên 1–7,4% hợp chất; sai lớn ở phân tử đa nhóm ion hoá	16 → **20**
A#2 Phân loại BCS	FormulationBCS (Mol. Pharmaceutics, 2024) đã chiếm đúng cách đặt bài; còn có công trình từ 2007 và 2015	Không mở được toàn văn (chặn truy cập) — **cần tự kiểm tra**	Trung bình — dữ liệu BCS nhỏ và tản mác	19 → **16**
A#4 Độ tan trong nước	Bảng 18 mô hình cập nhật 28/05/2026	Tốt nhất MiniMol MAE 0,741; 10 mô hình đầu nằm trong 0,741–0,829	**Nhỏ** — chênh lệch top-10 chỉ 0,09 log; còn vướng nhiễu nhãn AqSolDB	18 → **16**
A#5 Tương thích tá dược	**Đã đông** — PharmDE 2021, DE-INTERACT 2023, DECW 2024, ExPreSo 2025, FormulationDE 04/2026, AI-Compass 2026	FormulationDE: 1.105 cặp, accuracy **0,75**, AUC 0,82; thực nghiệm chỉ đúng **9/14**	Hệ số còn yếu nhưng **dữ liệu không công khai** (xin tác giả)	18 → **13**

A#3 giờ là lựa chọn mạnh nhất của bảng A

FDARxBench thay đổi hẳn cục diện. Trước đây A#3 yếu vì không có thước đo chuẩn; giờ đã có bộ đo công khai do chính chuyên viên FDA tham gia xây, và điểm của các mô hình mạnh nhất vẫn rất thấp: chỉ **0,56** trên câu hỏi đơn giản khi phải tự tìm trong toàn bộ nhãn. Tác giả còn chỉ đúng nút thắt: **truy hồi và ngữ cảnh dài**, không phải năng lực suy luận — khi cho sẵn đoạn văn đúng thì điểm nhảy lên 0,78–0,82. Và BM25 đang thắng các bộ truy hồi dày, recall@1 chỉ 0,56.

Nghĩa là khoảng 0,22–0,26 điểm đang bị mất hoàn toàn ở tầng truy hồi — đúng phần việc của một kỹ sư dữ liệu, chạy được bằng API trên MacBook Air, không cần GPU. Kiến thức dược của bạn vào đúng chỗ: chia đoạn theo cấu trúc nhãn thuốc (liều, chỉ định, chống chỉ định, tương tác) thay vì cắt theo số ký tự, và xử lý việc một dự kiện lặp lại ở nhiều mục — chính là vấn đề provenance mà tác giả nêu là chưa giải được.

Mục tiêu thực tế: đưa 0,56 lên 0,70–0,75, và citation F1 từ 0,53 lên ~0,65. Đó là mức cải tiến đủ to để không ai gọi là incremental.

Lưu ý đánh đổi: mục này **nhẹ chất dược-hoá sinh phân tử** hơn các mục khác. Nó là NLP dược-pháp quy. Nếu tiêu chí "chuyên hoá dược hoá sinh" là bắt buộc với bạn thì chọn A#6; nếu uốn tính portfolio LLM-engineer thì A#3 hơn hẳn.

A#6 lên hạng nhờ một bộ dữ liệu vừa mở

Hôm qua tôi chấm A#6 thấp vì cho là logP/pKa đã cũ. Đánh giá đó sai: pKaHub vừa công bố 97.600 giá trị pKa thực nghiệm cho 31.250 phân tử, kèm ba bộ kiểm định riêng cho phân tử đơn nhóm, lưỡng tính và đa nhóm. Bộ này vừa to, vừa mở, vừa kèm danh sách điểm yếu đã được định lượng sẵn.

Ba mục tiêu cụ thể, đều chạy CPU được: hạ tỷ lệ thất bại (các công cụ mở bỏ trống 1–7,4% hợp chất, thương mại dưới 1%); xử lý phân tử đa nhóm ion hoá, nơi sai số đang lớn nhất; và hiệu chỉnh độ tin cậy quanh pH 7,4, nơi một sai số nhỏ đủ đổi dạng ion trội. Mục thứ ba gắn trực tiếp với hấp thu và phân bố thuốc — đó là phần dược học thật, không phải trang trí.

Sàn nhiễu đã được đo: SD giữa các lần đo lặp ≈ 0,20. Đừng nhăm MAE dưới mức đó.

Vì sao A#5 rớt từ đầu xuống cuối

Hôm qua tôi ghi "gần như trống". Sai. Trong 2025–2026 đã có ít nhất sáu công cụ cho đúng bài toán này. Tôi hơn cho bạn: dữ liệu của FormulationDE **không công khai**, phải xin tác giả — nên bạn sẽ phải tự xây lại 1.000+ cặp từ y văn trước khi viết được dòng code đầu tiên. Với một người đang chạy nhiều đề tài song song, đó là rủi ro không đáng nhận.

Chủ đề 1 hay chủ đề 2 — khoảng trống nằm ở đâu

Xét riêng câu hỏi "còn nhiều khoảng trống về bài toán lấn dữ liệu", **chủ đề 2 rộng hơn hẳn trên cả hai trục**.

Trục	Chủ đề 1 — PK đa nhiệm	Chủ đề 2 — LLM/RAG nhãn thuốc
Khoảng trống bài toán	**Hẹp** — top-5 microsome clearance là 0,630 / 0,628 / 0,626 / 0,625 / 0,625, chênh nhau 0,005	**Rộng** — 0,56 so với 0,78–0,82 khi được cho sẵn đoạn đúng

Trục	Chủ đề 1 — PK đa nhiệm	Chủ đề 2 — LLM/RAG nhãn thuốc
Khoảng trống đó có thật không	**Không chắc** — phần lớn sai số còn lại là nhiễu phép đo sinh học, không phải lỗi mô hình	**Có** — cùng mô hình, đổi mỗi cách cấp đoạn văn là nhảy 0,22; đó là lỗi kỹ thuật sửa được
Trục phụ còn trống	Không — chỉ có một con số mỗi endpoint	Citation F1 mới 0,53; refusal còn từ chối quá tay — mỗi thứ là một đóng góp riêng
Khoảng trống dữ liệu	**Đóng** — 667 phân tử bán thải, 1.130 VDss, cố định, đã có 18–20 mô hình cày qua	**Mở** — benchmark mới dùng 700 nhãn; DailyMed phát hành toàn kho miễn phí, riêng phần lớn nhất đã 16,38 GB
Mức cạnh tranh	Đông, cày nhiều năm, biên thắng tính bằng 0,005	Chưa thấy bài nào dùng FDARxBench ngoài chính bài gốc
Rủi ro	Trần thật có thể chỉ cách hiện tại 0,05–0,10	Benchmark LLM mới thường bị lấp nhanh — cửa có lẽ 12–18 tháng

Điểm quyết định

Khác biệt quan trọng nhất không phải độ lớn của khoảng trống, mà là việc **biết chắc khoảng trống có thật hay không**.

Ở chủ đề 1, bạn không biết trần nằm đâu. Thanh thải tế bào gan đạt 0,536 có thể vì mô hình yếu, mà cũng có thể vì phép đo in vitro vốn nhiễu đến mức không ai đi xa hơn được. Bạn chỉ biết sau khi đã bỏ ra nhiều tháng.

Ở chủ đề 2, bài báo gốc đã đo sẵn: cho mô hình đúng đoạn văn thì nó trả lời được 0,78–0,82. Tức năng lực đọc hiểu đã có sẵn, cái thiếu chỉ là đưa đúng đoạn văn tới. Đó là bài toán kỹ thuật có lời giải, không phải canh bạc với trần nhiễu.

Đánh đổi phải chấp nhận

Chủ đề 2 nhẹ chất dược–hoá sinh phân tử. Nó là NLP dược–pháp quy: kiến thức dược của bạn vào ở chỗ hiểu cấu trúc nhãn thuốc và biết dự kiện nào thuộc mục nào, không phải ở dược động học. Nếu định vị học thuật dài hạn của bạn là dược động học thì chủ đề 1 bền hơn, dù chật hơn.

Một lưu ý kỹ thuật: không cần tải hết 16,38 GB về MacBook Air — chỉ lấy tập thuốc kê đơn trên người, hoặc gọi thẳng REST API của DailyMed.

Nguồn tham khảo

Đã mở toàn văn:

- Critical Assessment of ML models for ADMET Prediction in TDC leaderboards (bioRxiv, 2026) — bằng chứng leakage/overfit và đề xuất hidden-test cho A#1.
- Deep Learning for Blood-Brain Barrier Permeability Prediction (arXiv:2507.18557) — BBB CHƯA bão hoà ở OOD/cơ chế, nền cho B#2.

Đã tra qua kết quả tìm kiếm (chưa mở toàn văn — nên kiểm tra lại khi viết đề cương):

- An End-User Audit of Reproducibility, Data Leakage, and Overfitting of Top-Ranked ADMET Models in TDC (JCIM)
- B3DB: A curated diverse molecular database of blood-brain barrier permeability (PMC8556334)
- Rethinking Molecular OOD Generalization via Target-Aware Source Selection (IJCAI 2026)
- Towards Precision Protein-Ligand Affinity Prediction: Modification-Aware DAVIS (arXiv:2512.00708)
- Recent Advances in Deep Learning-Based Drug-Target Binding Affinity Prediction (arXiv:2608.13797)
- Revisiting Machine Learning Approaches in Predicting Aqueous Solubility (PMC11325511)
- GLORYx: Prediction of Phase 1/2 Metabolites (PMC7887798) — tham chiếu để TRÁNH trùng với DMP_73 của bạn.
- MolGPS — Foundational GNN for Molecular Property Prediction (Valence Labs) — bối cảnh quy mô tính toán.

Bổ sung cho phần A#1 (tra ngày 07/10/2026) — các bảng xếp hạng TDC, trang tổng hợp điểm và hai cuộc thi blind-test đã dẫn link trực tiếp trong mục đó. Hai tài liệu sau chưa mở được toàn văn (chặn truy cập), nên kiểm tra lại:

- Improved ADME Prediction by Multitask Pretraining on Predicted Data: Insights from the ASAP-Polaris-OpenADMET Blind Challenge (JCIM)
- Inductive Bio Wins World's Largest ADMET Prediction Competition

TDC = Therapeutics Data Commons; MoleculeNet, ChEMBL, DrugBank, Tox21/ToxCast, AqSolDB, DAVIS/KIBA/BindingDB đều là bộ dữ liệu mở tiêu chuẩn.